

Capitolo 4

Matteo Xhakollari

May 2026

1 Progettazione dei sistemi produttivi

Un sistema di produzione rappresenta il tentativo di uso di processi tecnologici verso un obiettivo, e di sub-processi, i quali rendono possibili o integrano i primi: la progettazione compone questi processi trattandoli come scatole nere, coerentemente ai vincoli -anche legati alla mutua influenza con il contesto politico, economico e sociale in cui si inserisce il sistema- e agli obiettivi esistenti. Spesso si tratta di scelte di compromesso tra qualità, costi, flessibilità, affidabilità, efficienza, e altri parametri.

1.1 Le occasioni di progettazione

La progettazione è un processo a lungo termine, in cui definisco le caratteristiche del sistema, ma è anche continuo data l'evoluzione persistente dei sistemi produttivi, in adattamento a variazioni del contesto. Si identificano alcune tipologie principali di progettazione:

- **Progettazione ex-novo:** un'ampia libertà di ottimizzazione si scontra con problemi di inserimento nel contesto in cui mi inserisco, e di previsione delle esigenze future (soprattutto sulla capacità produttiva) e del progresso scientifico ragionevolmente prevedibile (per evitare un'obsolescenza precoce dell'impianto).
- **Riprogettazione:** si attua quando una variazione delle richieste del mercato o il superamento dei mezzi produttivi rende obsoleto l'impianto. A quel punto si valuta una conversione dell'impianto ad altri prodotti. Un eventuale ritorno alla produzione precedente si dice riconversione. Se questa obsolescenza era prevista nel progetto ex-novo, non rimane che affinare ed attuare i provvedimenti prescritti
- **Ammodernamento:** Sostituzione e razionalizzazione dei mezzi produttivi con dei mezzi più nuovi, totale o parziale.
- **Ampliamento:** può essere **verticale** se riuguarda l'aggiunta di un nuovo processo a monte o a valle di un impianto, o **orizzontale** se aumento i

mezzi produttivi disponibili. Un ampliamento verticale prevede la progettazione ex-novo del processo aggiunto, a una riprogettazione delle connessioni interne dell'impianto

- **Interventi di sicurezza:** migliorano le condizioni dei lavoratori, oltre a rendere l'impianto conforme alle leggi.

Nota tuttavia che questo tipo di intervento non è mai isolato, e la designazione punta ad identificare lo scopo principale, o il movente dell'intervento. In casi di interventi pesanti, è bene valutare attentamente anche l'ex-novo, che non è sempre sbagliato.

1.2 Le dimensioni di analisi

Il progetto di un impianto si articola in 5 sottoprogetti, che rispondono alle domande "dove mi metto? quanto mi costa? cosa produco? come lo produco? come lo vendo?".

1. **Progetto finanziario:** valuta l'opportunità e la redditività dell'investimento, sceglie la composizione del capitale, e vincola alcuni aspetti della progettazione come il costo di produzione massimo
2. **Progetto prodotto:** specifica tutte le caratteristiche tecniche di beni e servizi, analizzando le modalità di risposta alla domanda, e fabbisogni.
3. **Progetto di processo:** definisce i processi da impiegare, i fabbisogni dello stesso, i costi di produzione, entro i limiti del progetto finanziario.
4. **Progetto architettonico:** sistemazione delle aree e dei fabbricati con annesses caratteristiche costruttive, con relativa disposizione degli impianti e delle stazioni.
5. **Progetto commerciale:** si occupa di tutto ciò che riguarda la vendita, e i servizi che la precedono o la seguono, oltre alla pubblicità

Tutti gli ambiti della progettazione sono interconnessi, si devono condividere risultati, ripensare alternative, e valutare le ricadute delle scelte di un progetto sugli altri.

1.3 Articolazione del progetto.

La progettazione procede per livelli, ognuno più dettagliato dei precedenti, e ciascuno coi suoi fini.

1.3.1 Studio di fattibilità

Preve tutti gli altri progetti, e l'output è una relazione che mostri gli studi fatti, le conclusioni tratte, le alternative trovate, e i motivi che hanno guidato le scelte verso l'una o l'altra tecnologia. L'idea è di scegliere il settore industriale in cui

intervenire, fare un'analisi tecnico-economica del mercato, e arrivare fino a un dimensionamento di massima.

Si compone di 11 studi:

1. **Studio del mercato:** di cosa c'è bisogno
2. **Studio del prodotto:** con quale bene o servizio rispondere alla domanda
3. **Studio del processo:** come realizzare il prodotto
4. **Approvvigionamento e materie prime:** linee di rifornimento
5. **Insediamiento:** ubicazione dell'impianto in una data area geografica
6. **Schematica d'impianto:** organizzazione dei processi nell'impianto, ma anche fabbricati et. al
7. **Investimento iniziale:** quante macchine devo comprare
8. **Costi di produzione:** quanto mi costa produrre un bene, funzione diretta dell'investimento iniziale
9. **Redditività:** quanto ci guadagno

Tra i costi di produzione e quelli iniziali si cerca sempre un'ottimizzazione o un compromesso, non sempre possibile in quanto dipendono anche da fattori esterni.

Le fasi successive di progettazione si articolano in 3 fasi:

- **Progetto di massima:** illustra obiettivi raggiungibili con le varie soluzioni, declinando ciascuna secondo 5 caratteristiche :
 - Volumetriche e dimensionali: per il terreno e i fabbricati da predisporre
 - Topologiche e funzionali: per capire cosa deve produrre, come lo produce, e come è organizzato, con quali performance produce
 - Tecnologiche: quali macchine acquistare, costi iniziali, costi di risorse (anche umane)...

Queste sono caratteristiche a lunghissimo termine, da scegliere con cautela

- **Progetto definitivo:** rispetta il progetto di massima, ma lo sviluppa al livello di dettaglio tale da ottenere le autorizzazioni di legge, con descrizione delle scelte progettuali, studio dell'impatto ambientale ed economico-sociale sull'area.
- **Progetto esecutivo/costruttivo:** Riporta il dettaglio dei lavori da realizzare ed il relativo costo previsto, a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Gli output sono le relazioni tecniche, il capitolato d'appalto, il computo metrico-estimativo, elenco dei prezzi unitari.¹

1

2 I processi produttivi

Si dice **processo produttivo** una sequenza di operazioni che, partendo da materiali e componenti in input, generano un prodotto in output tramite modifiche di intensità variabile (trasformazioni chimiche-fisiche, montaggi...). Ogni processo può essere scomposto in una serie di attività:

- **Operazioni:** apportano modifiche ai materiali in ingresso, in una successione di stazioni in serie e parallelo, o in arrangiamento misto.
- **Trasporti:** movimentazione di materiale tra due stazioni
- **Attese/soste:** depositi temporanei di merci, per ritardi legati a motivi tencologici o logistici
- **Immagazzinamenti:** depositi permanenti a prelievo autorizzato.

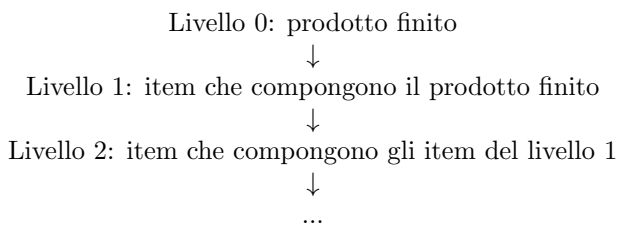
Spesso si fa riferimento a processi già esistenti, da riadattare o adottare integralmente. Se si dovesse innovare, si può sperimentare con impianti pilota o simulazioni, tenendo a mente l'esigenza di industrializzazione. In caso di più soluzioni possibili, a guidare è sempre il principio economico, anche se si devono fare considerazioni di congruenza, sostenibilità, e misura al mercato, sia in termini di fornitura delle materie prime e delle risorse, sia in termini di volume di domanda e assorbimento delle quantità prodotte.

Nel contesto delle scelte tecnologiche si può scegliere tra **macchine specializzate**, le quali lavorano a costi bassi e in maniera efficace ed efficiente, ma mostrano flessibilità ridotta. Macchine **general purpose** mostrano andamenti contrari.

Gli archivi tecnici devono contenere tutti i documenti che esplichino in ogni dettaglio come si svolge il processo produttivo, e cosa ci si produce.

2.1 Documenti sui prodotti

La **distinta base** è un elenco di item che compongono il prodotto, completo di legami gerarchici reciproci. La gerarchia è espressa in livelli, in cui:



-
- Il capitolato d'appalto: contratto tra appaltatore e committente
 - Il computo metrico-estimativo: stima il costo di esecuzione
 - Calcoli tecnici di strutture e impianti: caratteristiche strutturali di quanto va realizzato
 - Relazioni tecniche: funzionalità di quanto va realizzato.

In breve, vanno prodotti tutti i documenti necessari a costruire e acquistare fabbricati e macchine, con un'idea estremamente definita di che si produce.

Ad ogni item che compone la distinta è assegnato un codice identificativo, e una simbologia che ne indichi la natura (assiemi, sottoassiemi, materie prime, componenti...).

Le distinte possono contenere informazioni fondamentali per la gestione del processo produttivo (pianificazione e programmazione), ma anche tecniche. Le informazioni strutturali specificano i legami tra i vari item, e sono:

- **Coefficiente di Utilizzo:** indica quante unità di ciascun item figlio sono necessarie a fare l'item padre
- **Coefficiente di Scarto:** quantifica gli scarti legati ai processi di unione tra i vari codici, al netto degli sfridi di lavorazione eventualmente presenti. Gli sfridi si escludono per poter agire direttamente su questo coefficiente in caso di efficientamento della tecnologia
- **Validità del Legame:** nel caso in cui un prodotto subisca una modifica che non altera il codice del prodotto, è utile avere uno storico dei prodotti e per poter tenere politiche ad esaurimento dei vecchi componenti
- **Lead Time:** utile per associare la distinta al processo di montaggio: ad esempio, le motherboard sono alla radice delle distinte dei quadri elettrici, ma sono anche le ultime ad essere montate. Sapendolo, se vengono acquistate da fornitori terzi, ordinarle immediatamente per tenerle a magazzino è inutile: se ne può far traslare l'ordine.

La distinta può essere visualizzata in vari modi, ognuno con le sue utilità in varie fasi del processo.

- **Distinta ad albero rovesciato:** Mantiene le informazioni gerarchiche, realizzata a blocchi, mantiene anche il coefficiente di impiego -quanti item di ciascun codice in quel livello-, ma anche le informazioni sulla tipologia
- **Distinta Scalare:** ad ogni nodo dell'albero corrisponde una riga, e mantiene tutte le informazioni in forma tabellare
- **Distinta Riepilogata:** perde l'informazione gerarchica, a favore della sintesi, e riportando solo le quantità di item necessarie.

Sempre nel contesto della gestione del prodotto, sono utili **processi di esplosione**, che scompongono il prodotto negli item che lo costituiscono; sono utili per stimare gli approvvigionamenti, per la stesura dei cataloghi, per l'assistenza tecnica e il reperimento delle parti di ricambio.

I **processi di implosione** sono invece quelli che compattano tutti gli item nel finito, e sono necessari quando si vuole visualizzare l'influenza delle modifiche di un item sul progetto, o se si deve fronteggiare un esaurimento scorte legato a problemi coi fornitori.

Infine, nel corso della progettazione, la distinta base si evolve in tre direzioni diverse:

Prodotto finito A		
<i>Tipologia</i>	<i>Codice</i>	<i>Coefficiente di impiego</i>
Assieme	B	2
Assieme	C	2
Assieme	D	1
Assieme	E	4
Assieme	F	1
Componente	G	8
Componente	H	1
Componente	I	8
Componente	J	10
Componente	K	1
Parte	a	40
Parte	b	13
Parte	c	8
Parte	d	10

Distinta base riepilogata

(a) Distinta base riepilogata

Prodotto finito A		
<i>Tipologia</i>	<i>Codice</i>	<i>Coefficiente di impiego</i>
Assieme	B	2
Componente	.J	2
Parte	..a	2
Parte	..b	1
Componente	.G	3
Parte	..c	1
Parte	..d	1
Parte	..a	2
Assieme	C	2
Componente	.I	4
Assieme	D	1
Componente	.J	2
Parte	..a	2
Parte	..b	1
Componente	.H	1
Parte	..b	3
Parte	..d	2
Parte	..a	4
Assieme	E	4
Assieme	F	1
Componente	.J	4
Parte	..a	2
Parte	..b	1
Componente	.K	1
Componente	.G	2
Parte	..c	1
Parte	..d	1
Parte	..a	2

Distinta base scalare

(b) Distinta base scalare

1. **Distinta-base di progetto:** traduzione delle specifiche richieste dal cliente in requisiti tecnici
2. **Distinta-base di produzione:** adattamento della distinta di produzione, con modifiche opportune, per renderla congruente coi sistemi disponibili
3. **Distinta-base di ordinazione:** contiene informazioni non-tecniche, ma necessarie ad aspetti logistici (lead-time, costi, indicazioni di make or buy...)

Alla lunga, l'idea sarebbe quella di far convergere queste distinte in una sola, con l'evoluzione del **concurrent engineering**, vale a dire un'ingegneria dove il progetto del prodotto concorre al progetto del processo e all'ordinazione, con valutazione delle reciproche ricadute.

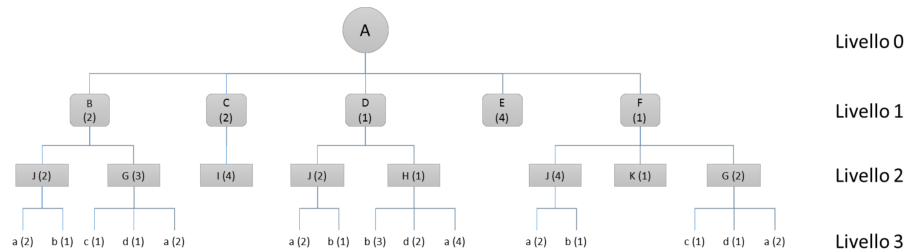


Figure 2: Distinta ad albero rovesciato

2.2 Documenti sui processi

I **cicli di lavorazione** contengono una rappresentazione gerarchica e codificata delle operazioni, con relative macchine, attrezzature, tempi e risorse umane. I **cartellini di lavorazione** descrivono invece le operazioni in ogni dettaglio, scomponendo le stesse in fasi ed elementi

Le **opzioni di rappresentazione** sono:

- Qualitativo a blocchi
- Qualitativo-descrittivo: rappresenta i mezzi di lavorazione, completi di input e output di ciascuna macchina, con opportuna simbologia.
- Diagramma sequenziale: tramite simbologia ASME, aggiunge informazioni su trasporti e flussi fisici, ed è dunque utile per valutare un impianto già esistente, o per confrontare più opzioni in caso di progettazione ex-novo
- Diagramma quantitativo: distingue tra 2 processi che hanno gli stessi processi produttivi, ma su scale produttive diverse, e può dunque essere stilato solo dopo aver definito tutti i flussi fisici in fase di progettazione.
- Diagramma di Shankey: utile per la rappresentazione dei processi continui. La rappresentazione dei flussi di materiale è fatta tramite frecce di spessore proporzionale alla portata delle stesse.

Per entrambe le rappresentazioni qualitative, si può ricorrere a rappresentazioni annidate per lavorazioni che avvengono nella stessa macchina. Il diagramma qualitativo evolve durante la progettazione man mano che si finalizza lo schema di impianto.

3 Merci in entrata e uscita

A proposito dei flussi fisici, è bene introdurre una classificazione merceologica dei flussi fisici in entrata e in uscita. Le materie prime in entrata sono:

- **Materie prime principali:** materie prime che entrano a far parte del prodotto. Possono essere definite se la forma del prodotto dipende dalla loro forma -getti di fonderia, o indefinite in caso contrario -lamiere-
- **Materie prime ausiliarie:** materie prime di consumo, che possono essere dirette se finiscono sul prodotto -colle- o indirette se non finiscono sul prodotto -oli lubrificanti-

Mentre i flussi fisici in uscita prevedono:

- **Prodotti:** scopo principale del processo produttivo
- **Sottoprodotti:** secondari, ottenuti "involontariamente", ma vendibili ad industrie affini
- **Scarti:** prodotti che non hanno superato gli standard qualitativi, recuperabili tramite rilavorazione
- **Rottami:** scarti non rilavorati, riutilizzabili come materiale di recupero
- **Boccamì:** eccessi di metallo indispensabili allo svolgimento di alcune lavorazioni meccaniche
- **Sfridi di lavorazione:** scarti risultati da alcune lavorazioni meccaniche -truciolo in tornitura et. al.-
- **Cascami:** secondari, di poco valore, ma materie prime per industrie derivate
- **Perdite:** Materia non recuperabile, di nessun valore economico

4 L'ingegnerizzazione

Nei settori industriali, i costi di natura indiretta (logistica, approvvigionamento, gestione...), **il costo della complessità**, sta aumentando rispetto ai costi primari. Si deve dunque trovare un compromesso tra le specifiche necessarie alla funzionalità del prodotto e quanto è raggiungibile in fabbricazione, e si devono adottare strategie di miglioramento dei fattori non strettamente produttivi: l'ingegnerizzazione fa da raccordo tra prodotto e processo.

Il primo problema sta nel raggruppare i prodotti in famiglie per affinità tecnologica, per parti che possono essere ottenute, con variazioni minime, dallo stesso ciclo produttivo. Poi, dato che anche produrre costa, si deve distinguere tra i prodotti degni di maggiore attenzione, e quelli da esaminare sommariamente; se poi alcuni prodotti non portano valore, si può pensare di eliminarli dalla produzione (pensa alla Samsung, ha tante linee, la S è la principale, dalla A in giù, e ha discontinuato la linea J). Nell'analisi della programmazione quindi si procede come segue:

- Si prende una quantità da evidenziare (il fatturato), e si fa un istogramma associando a ciascuna famiglia il valore

- Si rapporta quel valore a totale, e li si dispone in ordine decrescente
- Si identifica che, secondo l'analisi di Pareto, il 20% dei prodotti circa portano l'80% del valor. Quelli sono i prodotti di fascia A
- La fascia B porta un 15%
- La fascia C porta il 5%.

La fascia C viene discontinuata, alla fascia A si dedica attenzione ingegneristica, e attorno alla stessa si può basare la programmazione. La fascia B viene rianalizzata per capire se porta o meno un valore per il quale valga la pena tenerla in produzione per intero.

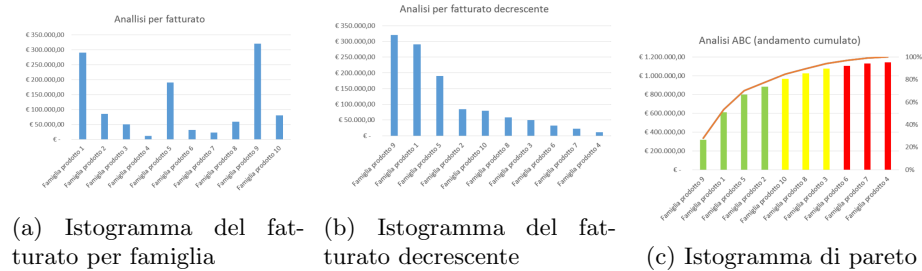


Figure 3: L'analisi di Pareto

Ottenuto il mix di prodotti, l'ingegnerizzazione esamina sottogruppi ed elementi, con relative distinte base, per prendere decisioni di make or buy, distinguendo tra tre tipi parti:

- Parti unificate (viti ISO...) si comprano, in quanto vi è uno standard normativo nazionale o mondiale
- Parti da catalogo: non compresi in tabelle di unificazione ma compresi in cataloghi di produzione ordinaria da produttori specializzati
- Parti da normare internamente: se una parte è presente in un vasto ventaglio di prodotti, la produci tu, ma fuori dal processo del singolo prodotto-processo di tipizzazione-.

In questa decisione si tiene a mente che, in qualsiasi momento, un make or buy può diventare semplicemente un buy.

A valle di questo processo si può spingere sulla **tipizzazione** per attenuare le difficoltà gestionali, si possono modificare dei prodotti per farli realizzare a un unico processo produttivo, e scegliere materiali e materie prime in funzione di ciò che è reperibile: se un getto di fonderia fosse facilmente reperibile, si cerca di partire da materie prime definite, anche alterando la progettazione.